

技術士 建設部門 | 建設環境 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III (建設環境) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (コンパクト・プラス・ネットワークとCO2削減)

III-1 地方都市においては、市街地の拡散や人口密度の低下といった課題がみられる。このような課題を解決するため、持続可能な都市構造の実現に向けた「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づく取組が全国各地で行われている。以上のような状況を踏まえ、建設環境の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 市街地の拡散や人口密度の低下が進む地方都市において、二酸化炭素排出量の削減による持続可能な都市構造を実現するうえで、「交通」、「エネルギー」分野の課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点の明記とともに、その技術課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ (解決策の1つの観点として「都市構造の集約化」を含めること)。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (都市緑地の質と量の確保)

III-2 都市における緑地は、良好な都市環境の保全など多様な機能を有し、住民が健康で文化的な生活をするうえで不可欠な基盤である。近年、地球規模の環境問題の深刻化などから、多様な機能を有する緑地への期待が一層高まっており、公共だけでなく民間による新たな緑地の創出が期待されている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 近年、都市において対応が必要となっている技術課題のうち、市街地の整備において民間事業者が緑地の質と量を確保する取組を行うに当たり配慮すべき課題を、多面的な観点から3つ以上抽出し、観点を明記

したうえで、それぞれの技術課題の内容を示せ。なお、本問における技術課題には、地球規模の環境課題や社会的な課題も含まれるものとする。

- 抽出した課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対して民間事業者が行う緑地の質と量の確保による複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。ただし、施肥、剪定など植物の健全な生育のみに関する内容を除く。
- (2) で示した解決策に関連して生じうる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (コンパクト・プラス・ネットワークとCO2削減)

交通・エネルギー分野の技術課題

地方都市のCO2排出データを分析すると、分散型市街地に起因する以下3つの課題が顕在化している。

【観点1：公共交通とマイカー依存の観点】 低密度市街地では乗合利用率の低下によりバス・鉄道の路線維持が困難となり、マイカー依存が構造化されている。1便あたりの運行エネルギー効率が悪化し、自動車由来のCO2排出量削減が進まない。歩行者・自転車の移動環境整備が後回しにされ、低炭素な移動手段への転換が困難な状況が固定されている。

【観点2：エネルギー面的利用の観点】 居住・商業施設の広域分散は、地域熱供給システムや面的エネルギー利用の導入効率を著しく低下させる。熱導管の敷設コストが利用者数に見合わず、コジェネレーションや廃熱回収の経済的成立が困難となる。個々の建築物が独立した設備を保有するためエネルギー消費が増大し、ZEB化の効果が限定的となる。

【観点3：デジタル基盤整備の観点】 MaaS (Mobility as a Service) やスマートエネルギーマネジメントの実装には都市データ統合基盤が不可欠である。地方都市では5G整備が遅れており、交通需要の動的把握やエネルギー需給の最適制御が実現しにくい。CO2排出量の可視化・削減目標管理もデータ基盤不足により困難となっている。

最重要課題に対する解決策

最重要課題として「観点1：公共交通の非効率とマイカー依存によるCO2増加」を選定する。交通部門のCO2排出は市民の日常移動と直結し、解決策が都市構造・エネルギー分野に連鎖するため優先度が最も高い。

【解決策1：都市構造の集約化】 (立地適正化計画の活用) 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画で都市機能誘導区域および居住誘導区域を鉄道駅・バス結節点周辺に設定し、居住・商業・医療・福祉施設の集

約を誘導する。誘導区域内への補助金・容積率緩和と郊外新規立地の抑制により、公共交通利用圏内の人口密度を高めてCO2削減と採算性向上を両立する。集約状況はGISで継続的に把握し、地域住民・事業者との協議体に定期報告する。

【解決策2：DRTとMaaS統合プラットフォームの構築】 低密度地区の定時定路線バスをデマンド型乗合交通（DRT）に再編し、AI動的配車で空車走行距離を削減する。鉄道・バス・DRT・シェアサイクルをMaaSアプリで一元的に予約・決済できる統合プラットフォームを整備し、モーダルシフトを促進してCO2排出量を削減する。関係交通事業者・自治体・住民の意見を反映したルート設計で包摂的な公共交通体系を実現する。

【解決策3：ZEB推進と低炭素街区の形成】 居住誘導区域内でZEB基準を新築標準とし、集約化で高まった密度を活用して地域熱供給を導入する。太陽光発電と蓄電池を共同設置するVPP（仮想発電所）モデルを街区単位で形成し、余剰電力を公共交通の電動化に充当して交通・エネルギー両分野のCO2削減を同時達成する。

残余リスクとその対策

【リスク1：郊外空洞化と生態系の断片化】 集約化の進行に伴い郊外部に空き家・耕作放棄地が増加し、緑地・農地が荒廃するリスクがある。在来種生息地の断片化と生態系ネットワークの分断が進む。対策として、郊外空地をグリーンコリドーとして再生する計画を立案し、ランドスケープ・エコロジーの手法で既存緑地間の連結性を評価して優先整備区域を設定する。社会・経済・環境三側面の持続可能な成果として生態系サービスとCO2吸収源機能を同時に確保する。

【リスク2：デジタルデバイドによる交通弱者の排除】 MaaS・DRTはスマートフォン操作を前提とするため高齢者等が排除されるリスクがある。対策として、簡易操作端末の配備と電話予約窓口の併設、デジタルリテラシー講習の行政施策化により社会的包摂（インクルージョン）を確保する。移行期は既存バス路線を段階的に維持しながらDRTへ転換する二段階移行計画を策定する。

III-2（都市緑地の質と量の確保）

民間事業者が配慮すべき技術課題

GISによる都市緑被率データを分析すると、民間主導の市街地整備において緑地の質・量・連続性が不足する傾向が顕在化している。以下3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：気候変動・ヒートアイランド対応の観点】 都市部では気温上昇が顕著であり、ヒートアイランド緩和には緑被率の確保と蒸散効果の高い樹種選定が不可欠である。民間開発では容積率最大活用を優先するため緑地が法定最低限に留まることが多く、熱環境シミュレーションを設計段階に組み込む手法が普及していないことが課題である。

【観点2：生物多様性確保の観点】 都市開発が進むほど在来種の生育地が分断され、生態系ネットワークの連続性が失われる。民間開発では隣接敷地との生態的つながりを考慮せず植栽計画を立案することが多く、

単独の緑地では生物多様性向上効果が限定される。侵略的外来種の混入リスクへの配慮も不十分な場合がある。

【観点3：長期的維持管理体制の観点】 緑地は整備後の維持管理が途絶えると質が急速に低下する。民間事業者の建替え・撤退時に維持管理責任が不明確となり、老齢木による危険木問題や荒廃のリスクがある。行政との緑地管理協定が締結されないまま開発が進む事例も多く、長期的な質の担保が課題である。

最重要課題に対する解決策

最重要課題として「観点1：ヒートアイランド対応における緑地の熱環境機能の不足」を選定する。気候変動の進行により都市部の最高気温上昇が顕著であり、緑地による気温低下効果は熱中症死亡リスク低減・エネルギー消費削減・居住快適性向上という社会・経済・環境三側面の便益を持つ。

【解決策1：熱環境シミュレーションを用いた緑地配置と樹種選定の最適化】 ヒートアイランド緩和効果の高いケヤキ・クスノキ等の大型落葉・常緑樹種を選定し、ENVI-met等の熱環境シミュレーションを用いて夏季日射遮蔽と気流確保を両立する配置計画を立案する。敷地周辺の気温観測データを設計段階に活用し、蒸散量と日射遮蔽面積を定量的に評価する。屋上・壁面緑化を組み合わせ高密度市街地でも蒸散面積を確保する。

【解決策2：多層植栽による生態的回廊の整備と在来種主体の緑地設計】 高木・中木・低木・地被植物の多層構造で植栽計画を設計し、生物多様性確保と都市冷却効果を同時達成する。隣接公共緑地・街路樹との連続性を確保した植栽帯で生態的回廊を形成し、花粉媒介昆虫・小型鳥類等の生息を可能にする。樹種は在来種を主体とし侵略的外来種を使用しない旨を植栽仕様に明記する。

【解決策3：緑地管理協定の締結と市民参加型維持管理の制度化】 民間事業者と行政が緑地管理協定を締結し、維持管理責任・樹木診断の実施周期・危険木対応手順を明確化する。地域住民が参加するコミュニティガーデン型管理を導入し、事業者が撤退しても機能を維持できる多主体管理体制を構築する。協定を開発許可条件に組み込み長期的な質の確保を制度的に担保する。

将来的な懸念事項とその対策

【懸念1：民間事業者の撤退・建替えによる緑地消失】 民間緑地は事業者の経営状況・建替え計画に左右され、長期的な存続が保証されない。建替え時に大径木が伐採されるリスクがある。対策として、協定に緑地の最低存続年数・大径木の移植保全義務を規定する。行政は保全対象樹木の樹木台帳を整備し、開発申請時に移植計画の提出を義務付けることで緑地の文化的景観価値と生態機能を継承する。

【懸念2：気候変動による植生変化と外来種侵入】 温暖化に伴い選定樹種が将来の気候条件に適応できなくなるリスクがある。外来種の定着機会も増加し、在来生態系への影響が懸念される。対策として、樹種選定時に気候変動シナリオ（RCP4.5・RCP8.5）を考慮した適応樹種リストを作成し、在来種を優先する。定期的な植生モニタリングにより外来種を早期発見・除去し、地域固有の生態系と文化的価値を維持する。